Яковець Арина, ФФ-41

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. Крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь

Варіант 15

Мета: Закріплення знань із застосування методів розв'язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (ДР).

Завдання 1

Варіант	***ДР***	***Крайові умови***
Методом прогонки визначити розв'язки наступних рівнянь на відрізку $[0;1]$ з кроком $h=0.1$ для вказаних крайових умов, якщо параметр b приймає значення $b=2.5+0.5n$, $n=0,1,2,3,4,5$:		
15	$y''+y'\sin(2.2x)+y=\dfrac{1}{b+\sin^2(2.2x)}$	$y(0)=y(1)=0$

Код реалізації:

```python
import math

h = 0.1
a = 0
B_end = 1

N = int((B_end - a) / h)

def solve_for_b(b):
    x = [i * h for i in range(N + 1)]

    p = [math.sin(2.2 * xi) for xi in x]
    q = [1 for _ in x]
    f = [1 / (b + math.sin(2.2 * xi)**2) for xi in x]

    m = []
    k = []

    for i in range(N - 1):
        mi = -2 + h * p[i]
        ki = 1 - h * p[i] + h**2 * q[i]

        m.append(mi)
        k.append(ki)

    c = [0 for _ in range(N - 1)]
    d = [0 for _ in range(N - 1)]

    # y(0)=0
    alpha0 = 1
    alpha1 = 0
    A = 0

    # y(1)=0
    beta0 = 1
    beta1 = 0
    B = 0

    # прямий хід
    denominator = m[0] * (alpha1 - alpha0 * h) + k[0] * alpha1

    c[0] = (alpha1 - alpha0 * h) / denominator
    d[0] = k[0] * A * h / denominator + h**2 * f[0]

    for i in range(1, N - 1):
        c[i] = 1 / (m[i] - k[i] * c[i - 1])
        d[i] = h**2 * f[i] - k[i] * c[i - 1] * d[i - 1]
```

```python
    # зворотний хід
    y = [0 for _ in range(N + 1)]

    y[N] = 0

    for i in range(N - 1, 0, -1):
        y[i] = c[i - 1] * (d[i - 1] - y[i + 1])

    y[0] = 0

    return x, y


for n in range(6):
    b = 2.5 + 0.5 * n

    x, y = solve_for_b(b)

    print()
    print(f"n = {n}, b = {b:.1f}")
    print(f"{'i':>2} {'x_i':>6} {'y_i':>12}")

    for i in range(len(x)):
        print(f"{i:2d} {x[i]:6.1f} {y[i]:12.5f}")
```

Результат:

n = 0, b = 2.5

i	x_i	y_i
0	0.0	0.00000
1	0.1	-0.01726
2	0.2	-0.03053
3	0.3	-0.03941
4	0.4	-0.04387
5	0.5	-0.04419
6	0.6	-0.04082
7	0.7	-0.03426
8	0.8	-0.02503
9	0.9	-0.01352
10	1.0	0.00000

n = 1, b = 3.0

i	x_i	y_i
0	0.0	0.00000
1	0.1	-0.01465
2	0.2	-0.02598
3	0.3	-0.03362
4	0.4	-0.03754
5	0.5	-0.03792
6	0.6	-0.03511
7	0.7	-0.02954
8	0.8	-0.02162
9	0.9	-0.01169
10	1.0	0.00000

n = 2, b = 3.5

i	x_i	y_i
0	0.0	0.00000
1	0.1	-0.01274
2	0.2	-0.02261
3	0.3	-0.02933
4	0.4	-0.03282
5	0.5	-0.03322
6	0.6	-0.03082
7	0.7	-0.02597
8	0.8	-0.01903
9	0.9	-0.01030
10	1.0	0.00000

n = 3, b = 4.0

i	x_i	y_i
0	0.0	0.00000
1	0.1	-0.01126
2	0.2	-0.02003
3	0.3	-0.02601
4	0.4	-0.02916
5	0.5	-0.02956
6	0.6	-0.02746
7	0.7	-0.02317
8	0.8	-0.01700
9	0.9	-0.00921
10	1.0	0.00000

n = 4, b = 4.5

i	x_i	y_i
0	0.0	0.00000
1	0.1	-0.01010
2	0.2	-0.01797
3	0.3	-0.02337
4	0.4	-0.02623
5	0.5	-0.02663
6	0.6	-0.02477
7	0.7	-0.02092
8	0.8	-0.01536
9	0.9	-0.00833
10	1.0	0.00000

n = 5, b = 5.0

i	x_i	y_i
0	0.0	0.00000
1	0.1	-0.00915
2	0.2	-0.01630
3	0.3	-0.02122
4	0.4	-0.02384
5	0.5	-0.02423
6	0.6	-0.02256
7	0.7	-0.01907
8	0.8	-0.01401
9	0.9	-0.00760
10	1.0	0.00000

Завдання 2

Варіант	***Крайова задача***	***Крайові умови***
Визначити методом колокації наближені розв'язки наступних крайових задач. Використовувати такі базисні функції:		
– для варіантів 12,14,15: $u_0 = x$, $u_1 = x^2 - 2x$, $u_2 = x^3 - 3x$, $u_3 = x^4 - 4x$ та точки колокації $x_1 = 0.25$, $x_2 = 0.5$, $x_3 = 0.75$;		
15	$y'' + y' - \frac{y}{x} = 4x^2 - x + \frac{3}{2}$	$y(0) = 0,\ y'(1) = 1$

Код реалізації:

```
import sympy as sp

x = sp.Symbol('x')

# невідомі коефіцієнти
c1, c2, c3 = sp.symbols('c1 c2 c3')

# базисні функції
u0 = x
u1 = x**2 - 2*x
u2 = x**3 - 3*x
u3 = x**4 - 4*x

# розв'язок
y = u0 + c1*u1 + c2*u2 + c3*u3

# похідні
y1 = sp.diff(y, x)
y2 = sp.diff(y1, x)

# нев'язка
R = y2 + y1 - y/x - (4*x**2 - x + sp.Rational(3, 2))

print("R(x) =")
print(sp.expand(R))
print()

# точки колокації
x1 = sp.Rational(1, 4)
x2 = sp.Rational(1, 2)
x3 = sp.Rational(3, 4)

# система рівнянь
eq1 = sp.Eq(R.subs(x, x1), 0)
eq2 = sp.Eq(R.subs(x, x2), 0)
eq3 = sp.Eq(R.subs(x, x3), 0)

# розв'язок
solution = sp.solve([eq1, eq2, eq3], [c1, c2, c3])

print("Коефіцієнти:")
print(solution)
print()
```

```python
y_final = sp.expand(y.subs(solution))

print("Наближений розв'язок:")
print(y_final)
print()

print("Десятковий вигляд:")
print(sp.N(y_final, 5))
```

Результат:

```
R(x) =
c1*x + 2*c1 + 2*c2*x**2 + 6*c2*x + 3*c3*x**3 + 12*c3*x**2 - 4*x**2 + x - 3/2

Коефіцієнти:
{c1: 786/1103, c2: -214/1103, c3: 880/3309}

Наближений розв'язок:
880*x**4/3309 - 214*x**3/1103 + 786*x**2/1103 - 3001*x/3309

Десятковий вигляд:
0.26594*x**4 - 0.19402*x**3 + 0.7126*x**2 - 0.90692*x
```